Estatística

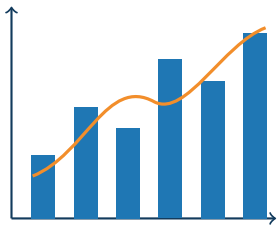
Aula 2 — Introdução e Conceitos Fundamentais de Estatística Descritiva

Licenciatura em Engenharia Informática

ISLA Santarém - Instituto Politécnico
6 de outubro 2026

Vivemos num mundo de dados.

- organizar dados;
- resumir informação;
- identificar padrões;
- quantificar a incerteza;
- apoiar decisões.



Porque estudar Estatística em Engenharia Informática?

Dados

Bases de dados, sensores, aplicações Web e sistemas distribuídos produzem enormes quantidades de dados.

Desempenho

Tempos de execução, erros e disponibilidade precisam de ser medidos e analisados.

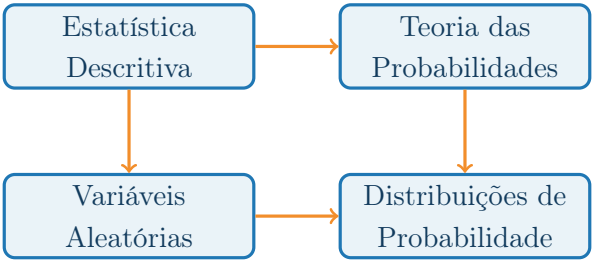
Inteligência Artificial

Machine Learning e Data Science dependem de conceitos estatísticos e probabilísticos.

Decisão

A Estatística ajuda a distinguir padrões reais de variações resultantes do acaso.

O que vamos estudar?



Dados $\longrightarrow$ Incerteza $\longrightarrow$ Modelos probabilísticos

Objetivos da aula

- compreender o papel da Estatística;
- distinguir população e amostra;
- identificar a unidade estatística;
- reconhecer atributos e modalidades;
- distinguir variáveis qualitativas e quantitativas;
- distinguir variáveis discretas e contínuas;
- identificar as principais escalas de medida.

Conceitos fundamentais

O que é a Estatística?

Estatística

Conjunto de métodos destinados à recolha, organização, apresentação, análise e interpretação de dados.

Estatística Descritiva

Organiza, resume e apresenta os dados observados.

Inferência Estatística

Usa uma amostra para retirar conclusões sobre uma população.

População

Definição

A população é o conjunto de todos os elementos sobre os quais se pretende obter informação.

- todos os estudantes do ISLA;
- todos os computadores de uma empresa;
- todos os pedidos efetuados a um servidor;
- todas as peças produzidas numa fábrica durante um mês.

Atenção

Uma população não tem necessariamente de ser constituída por pessoas.

Unidade estatística

Definição

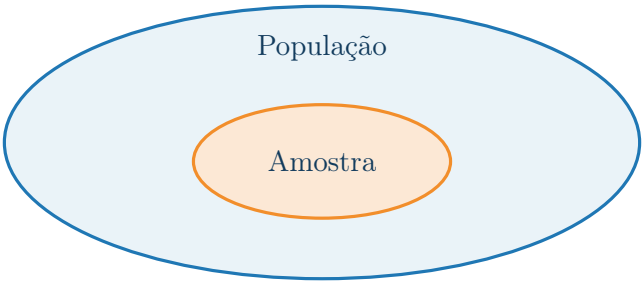
A unidade estatística é cada elemento individual pertencente à população sobre o qual são observadas características.

População	Unidade estatística
Estudantes de uma universidade	Um estudante
Computadores de uma empresa	Um computador
Pedidos a um servidor	Um pedido
Aplicações instaladas	Uma aplicação

Amostra

Definição

Uma amostra é um subconjunto da população utilizado para obter informação sobre essa população.



Ideia fundamental

Para retirar conclusões válidas, a amostra deverá ser adequadamente selecionada.

População ou amostra?

Uma plataforma possui 50 000 utilizadores ativos. Pretende-se estudar o número de horas semanais de utilização. São selecionados 500 utilizadores.

1. Qual é a população?
2. Qual é a amostra?
3. Qual é a unidade estatística?
4. Qual é a característica observada?

Atributos e modalidades

Atributo e modalidades

Atributo

Característica observada ou medida em cada unidade estatística.

- idade;
- curso;
- número de UC concluídas;
- sistema operativo;
- tempo diário de utilização da Internet.

Modalidades

São os diferentes valores ou categorias que um atributo pode assumir.

$$\text{Sistema operativo} = \{\text{Windows, Linux, macOS, Outro}\}$$

Tipos de variáveis

Variável estatística

Característica que pode assumir diferentes valores ou modalidades entre as unidades estatísticas.

Variáveis

Qualitativas

Quantitativas

Variáveis qualitativas

Nominal

Categorias sem ordem natural.

Sistema operativo
Linguagem preferida

Ordinal

Categorias com ordem natural.

Satisfação
Qualidade da ligação

Usar números como códigos não torna a variável quantitativa. Por exemplo, atribuir números a cores não torna essa variável do tipo quantitativo

Variáveis quantitativas

Discreta

Valores isolados, geralmente resultantes de uma contagem.

- número de erros;
- número de acessos;
- número de mensagens.

Contínua

Pode assumir qualquer valor num intervalo, geralmente resultante de uma medição.

- tempo de execução;
- temperatura do CPU;
- velocidade de transmissão.

Discreta ou contínua?

Variável	Discreta	Contínua
Número de erros	✓	
Tempo de execução		✓
Número de utilizadores	✓	
Temperatura do CPU		✓
Número de pedidos	✓	
Velocidade de transmissão		✓

Regra prática

Contar → geralmente discreta. Medir → geralmente contínua.

Escalas de medida

Escalas de medida

$$\text{Nominal} \longrightarrow \text{Ordinal} \longrightarrow \text{Intervalar} \longrightarrow \text{Razão}$$

- determinam as operações matemáticas que fazem sentido;
- condicionam as medidas estatísticas adequadas;
- influenciam as representações gráficas possíveis.

Nominal e ordinal

Nominal

Apenas identifica categorias; não existe ordem natural.

Windows, Linux, macOS

Ordinal

Permite ordenar categorias, mas as distâncias não são necessariamente mensuráveis.

$$\text{Mau} < \text{Razoável} < \text{Bom}$$

Intervalar e razão

Intervalar

Diferenças têm significado, mas o zero não representa ausência absoluta.

Temperatura em °C

Razão

Possui zero absoluto; diferenças e razões têm significado.

Tempo, tamanho de ficheiro, memória

Comparação das escalas

	Nominal	Ordinal	Intervalar	Razão
Identificação	✓	✓	✓	✓
Ordenação		✓	✓	✓
Diferenças			✓	✓
Zero absoluto				✓
Razões				✓

Aplicação

Classifique as variáveis

1. Sistema operativo utilizado;
2. Número de UC concluídas;
3. Tempo diário de utilização do computador;
4. Grau de satisfação com o curso;
5. Idade em anos completos;
6. Temperatura máxima do processador.

Para cada variável indique o tipo e a escala de medida.

Solução

Variável	Tipo	Escala
Sistema operativo	Qualitativa nominal	Nominal
UC concluídas	Quantitativa discreta	Razão
Tempo de utilização	Quantitativa contínua	Razão
Satisfação	Qualitativa ordinal	Ordinal
Idade (anos completos)	Quantitativa discreta	Razão
Temperatura CPU (°C)	Quantitativa contínua	Intervalar

Um caso para pensar

"Classifique o desempenho da aplicação de 1 a 5."

$$1 = \text{Muito mau} \quad \cdots \quad 5 = \text{Excelente}$$

1. A variável é qualitativa ou quantitativa?
2. Qual é a escala de medida?
3. Podemos garantir que a diferença entre 1 e 2 equivale à diferença entre 4 e 5?

Importante

Números usados como códigos não transformam necessariamente uma variável qualitativa numa quantitativa.

Síntese da Aula 1

- população e amostra;
- unidade estatística;
- atributo e modalidades;
- variáveis qualitativas e quantitativas;
- variáveis discretas e contínuas;
- escalas nominal, ordinal, intervalar e de razão.

O primeiro passo de uma análise estatística é compreender corretamente os dados.

Da teoria à prática

Vamos aplicar os conceitos a situações concretas.